3.运动神经-骨骼肌接头兴奋传递的影响因素举例

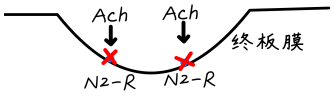
①**新斯的明**或**有机磷农药**中毒→**抑制胆碱酯酶**→ACh 大量蓄积→**肌束颤动等 N 样症状，心率减慢、针尖样瞳孔、大量出汗等 M 样症状**

瞳孔括约肌M受体　汗腺M受体



②**重症肌无力**患者产生的自身抗体结合并破坏 N_2 型 ACh 受体，因此临床使用**新斯的明**改善患者症状（减少 ACh 水解→突触传递增强）

③**筒箭毒碱阻断 N_2 型 ACh 受体**→终板电位去极化减小，因此可用作**肌松药**

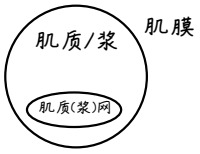


二、骨骼肌兴奋-收缩耦联

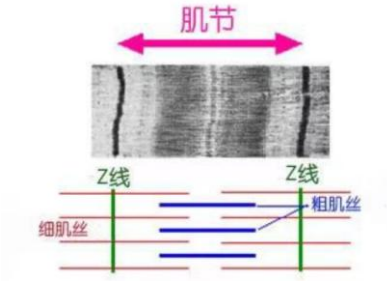
（一）结构

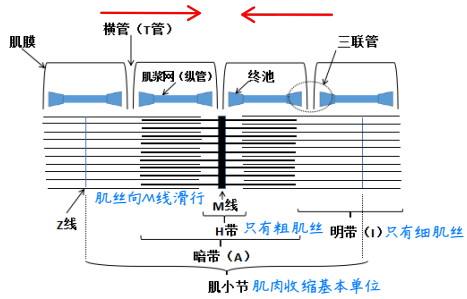
1.概念

肌纤维	肌细胞
肌膜	细胞膜（有 **L 型钙通道**）
肌浆	肌质=细胞浆=细胞质（严格来说胞浆是不含细胞器的部分）
肌浆网	肌质网=内质网=**钙库**



2.肌丝系统（肌原纤维）搞收缩





①由粗肌丝和细肌丝构成，它们在肌节中规则排列、呈现出明暗交替的横纹：

暗带	因为有多根粗、细肌丝的重叠，所以比较暗
M 线	暗带中央的线。肌肉收缩时向 M 线方向滑行
H 带	M 线两侧较亮的区域（因为只有粗肌丝）
明带	只有细肌丝的部分
Z 线	明带中央的线。相邻 Z 线之间的区段称为肌节，是肌肉收缩的基本单位

②肌肉收缩遵循肌丝滑行理论，即粗、细肌丝本身长度均不变，而是肌节在缩短，因此**暗带不变、明带和 H 带缩短**在暗处不动、观察明处的人（human-H）在动

粗肌丝不动→粗肌丝所在部位（暗带）不变；细肌丝向 M 线方向滑行→明带缩短；H 带没有细肌丝，当细肌丝向 M 线方向滑行时导致粗、细肌丝重叠的部分增加→不含细肌丝的 H 带缩短（有种把明带塞到 ttsx 暗带里的感觉）